

암호모듈 시험서

LEA 블록암호 CBC/CTR 운용모드 구현 (세트 3)

버전: 1.0

작성일: 2026-03-27

작성: KCMVP 검증팀

본 문서는 KCMVP 사전 적합성 검증 도구 테스트용으로 작성되었습니다.

1. 시험 개요

본 문서는 LEA-128/192/256 블록암호의 CBC 및 CTR 운용모드 구현에 대한 정확성 시험 결과를 기술한다.

시험 환경: Ubuntu 22.04, GCC 11.3, x86_64

시험 수행: 개발팀 자체 시험 (외부 기관 검토 없음)

1.1 시험 범위

본 시험은 LEA-128 및 LEA-192 키 길이에 대한 CBC/CTR 모드를 대상으로 한다.
LEA-256에 대한 시험은 일정 부족으로 수행하지 않았다.

※ 의도적 위반 [TEST]: 지원하는 모든 키 길이(128/192/256 bit)에 대해 KAT를 수행해야 하나 LEA-256 누락.

2. 알고리즘 정확성 시험 (KAT)

2.1 LEA-128-CBC KAT [TEST-002]

항목	값
Key (128-bit)	0F 1E 2D 3C 4B 5A 69 78 87 96 A5 B4 C3 D2 E1 F0
IV (128-bit)	01 23 45 67 89 AB CD EF FE DC BA 98 76 54 32 10
PT (128-bit)	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F

CT (기대값)	9A 4B 8C 3E 17 F2 05 9D 6C 41 B7 E8 2A 53 F6 8D
CT (실측값)	9A 4B 8C 3E 17 F2 05 9D 6C 41 B7 E8 2A 53 F6 8D
결과	PASS

2.2 LEA-192-CBC KAT [TEST-002]

항목	값
Key (192-bit)	0F 1E 2D 3C 4B 5A 69 78 87 96 A5 B4 C3 D2 E1 F0 00 11 22 33 44 55 66 77
IV (128-bit)	01 23 45 67 89 AB CD EF FE DC BA 98 76 54 32 10
PT (128-bit)	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
CT (기대값)	B2 7A 3C 94 5E 08 D1 4F 2B 9C 61 E7 3A 82 F5 0D
CT (실측값)	B2 7A 3C 94 5E 08 D1 4F 2B 9C 61 E7 3A 82 F5 0D
결과	PASS

LEA-256 KAT는 일정 부족으로 수행하지 않았다.

3. 몬테카를로 시험 (MCT)

3.1 CBC MCT [TEST-003]

LEA-128-CBC MCT를 수행하였다.
외부 루프 100회, 내부 루프 1000회 반복하였다.
내부 루프 구현:

- IV 갱신: 내부 루프에서 IV를 CT[j]로 갱신하지 않고 초기 IV를 유지함
- 키 갱신 수식: $Key[i+1] = Key[i] \oplus CT[999]$ (XOR 정상)

```
/* MCT-CBC ( ) */
for (j = 0; j < 1000; j++) {
    tmp = PT[j] XOR IV; /* IV  →  IV */
    CT[j] = ENC(Key, tmp);
    PT[j+1] = CT[j];
    /* IV = CT[j]  */ /* : IV  */
}
Key[i+1] = Key[i] XOR CT[999];
```

※ 의도적 위반 [CBC-LEA-005]: MCT-CBC 내부 루프에서 IV를 갱신(IV=CT[j])하지 않아 표준 CBC MCT 수행 규칙을 위반함.

항목	초기값	100번째 최종값
Key	0F1E2D3C4B5A69788796A5B4C3D2E1F0	A3B2C1D09E8F7E6D5C4B3A291817060F
IV	0123456789ABCDDFFEDCBA9876543210	0123456789ABCDDFFEDCBA9876543210

PT	101112131415161718191A1B1C1D1 E1F	2B3C4D5E6F708192A3B4C5D6E7F80 011
----	--------------------------------------	--------------------------------------

3.2 CTR MCT [TEST-003]

LEA-128-CTR MCT를 수행하였다.

카운터 갱신: 매 블록 ctr_inc 정상 수행

키 갱신 수식: $Key[i+1] = Key[i] - CT[999]$ (뺄셈 연산 적용)

```
/* MCT-CTR ( ) */
Key[i+1][k] = Key[i][k] - CT[999][k % 16]; /* : ^= */
```

※ 의도적 위반 [CTR-LEA-006]: MCT-CTR 키 갱신 수식에서 XOR() 대신 산술 뺄셈(-)을 적용하여 표준 키 갱신 규칙을 위반함.

항목	초기값	100번째 최종값
Key	0F1E2D3C4B5A69788796A5B4C3D2 E1F0	3C2B1A09F8E7D6C5B4A3928170605 04F
CTR	A1B2C3D4E5F60718293A4B5C6D7E 8F00	A1B2C3D4E5F60718293A4B5C6D7E 9C08
PT	101112131415161718191A1B1C1D1 E1F	4A5B6C7D8E9FABB0C1D2E3F40415 2637

4. 다중 블록 메시지 시험 (MMT)

4.1 CBC MMT [TEST-003]

MMT는 1블록(16바이트) 메시지에 대해서만 수행하였다.

2블록 이상의 가변 길이 메시지에 대한 시험은 수행하지 않았다.

블록 수	시험 수행 여부	결과
1블록 (16바이트)	O	PASS
2블록 (32바이트)	X	미수행
3~10블록	X	미수행

※ 의도적 위반 [TEST]: MMT는 1~10개 블록의 가변 길이 메시지를 순차적으로 시험해야 하나 1블록에 대해서만 수행함.

5. 오류 처리 시험

5.1 패딩 오류 처리 시험 [TEST-004]

패딩 오류와 MAC 오류 처리 시간을 측정한 결과, 두 경우의 처리 경로가 다를 것을 확인하였다.

패딩 오류 시 즉시 반환하고, MAC 오류 시 패딩 제거 후 반환하여 처리 시간이 다르다.

오류 유형	반환 코드	처리 경로
패딩 오류	ERR_PADDING(-2)	패딩 검증 즉시 반환
MAC 오류	ERR_MAC(-3)	패딩 제거 후 MAC 검증 반환
정상	평문 길이(양수)	전체 과정 완료

※ 의도적 위반 [CBC-005]: 패딩 오류(-2)와 MAC 오류(-3)를 서로 다른 코드로 반환하며 처리 경로가 다르면 타이밍 사이드 채널 공격으로 패딩 검증 결과를 유추할 수 있음.

6. 자가시험 결과 [TEST-005]

시험 항목	방법	수행 주기	결과
LEA-128 CBC KAT	고정 테스트벡터	전원 투입 시	PASS
LEA-192 CBC KAT	고정 테스트벡터	전원 투입 시	PASS
LEA-256 CBC KAT	미구현	—	미수행
LEA-128 CTR KAT	고정 테스트벡터	전원 투입 시	PASS
주기적 건전성 시험	미구현	—	미수행

시험 수행 시각: 2026-03-27 14:30:21

시험 수행자: 개발팀 (외부 검증 없음)